



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.1 GNSS卫星信号——概述

➤GNSS卫星信号包括：

■测距码（Ranging Code）

- ① 测量卫星至地面GNSS接收机之间的距离。

■导航电文（Message）

- ① 提供卫星导航定位所需的卫星星历、时钟改正数、卫星工作状态、大气折射改正等信息。

■载波（Carrier）

- ① 通过信号的调制和解调将测距码信号和导航电文传送至地面；
 - a. 调制技术：CDMA，FDMA
- ② 用于高精度测量和定位。

第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

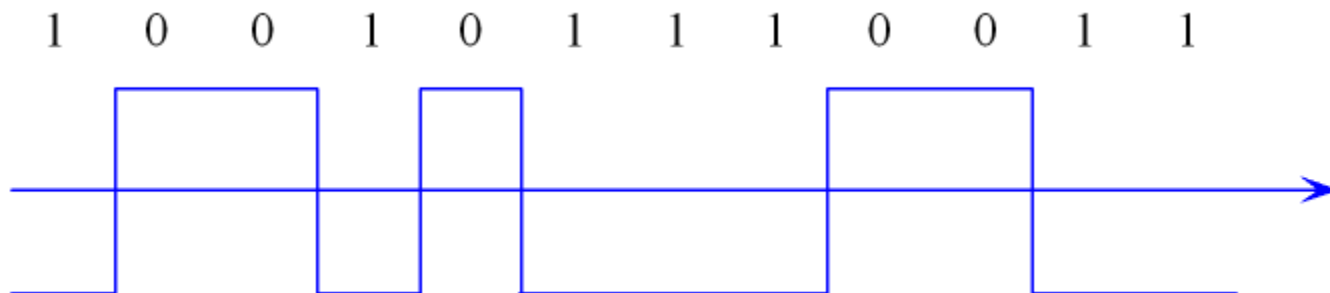
4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤码的基本概念

- 码：二进制数组合构成的数码序列
- 码元（比特）：一位二进制数
- 编码：将某种信息通过量化，并按某种规定的标准表示成二进制组合序列，这一过程称为编码。
- 数码率（比特率）：每秒钟传输的码元数。单位：bit/s或BPS或HZ



4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 随机码

■ 定义

- ① 假设一组码序列，对于任一时刻，码元取值为1或0完全是随机的，两种状态的概率都为 $1/2$ ，这种码元取值完全无规律的码序列，称为随机码序列。

■ 特点

- ① 随机码为非周期性码序列，不存在任何编码规则，因此不能被复制
- ② 随机码序列中0和1出现的概率均为 $1/2$
- ③ 两随机码序列的模2和为0时两码元相同；两随机码序列的模2和为1时两码元相异。
- ④ 自相关函数=1时已对齐；自相关函数 $\neq 1$ 时没有对齐。

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 概述

■ 产生原因

- ① 原始信号需要通过随机码进行调制和解调;
- ② 随机码序列没有周期性, 无法复制

■ 定义

- ① 具有良好的自相关特性的有周期性的序列称伪随机序列, 由二进制码元组成的伪随机序列称二进制伪随机码简称伪码。

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ m序列

① 概念

由n级反馈移位寄存器产生的、周期等于最大可能值（即 2^n-1 码元）的序列，称为最长线性反馈移位寄存器，简称为m序列

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ m序列

② 特征

- a. 均衡性：在一个周期中，“1”与“0”的数目基本相等，“1”比“0”的数目多一个；
- b. 游程分布：在序列中，相同的码元连在一起称为一个游程。一般来说，长度为1的游程占总数的1/2，长度为2的游程占总数的1/4，以此类推。连“1”和连“0”的游程各占一半；
- c. 移位相加特性：一个m序列 m_p 与其经过任意次延迟位移产生的另一个序列 m_r 模2相加，得到新序列 m_s 仍是m序列；

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ m序列

② 特征

d. 良好的自相关性

其自相关函数为：

$$R(j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } j = 0, \pm m, \pm 2m, \dots \\ -\frac{1}{m}, & \text{当 } j \neq 0, \pm m, \pm 2m, \dots \end{cases}$$

e. 伪噪声特性

如果对随机噪声采样，并将每次采样按照次序排成序列，可以发现其功率谱服从正态分布。

☀ m序列的理论最完备、应用最广泛

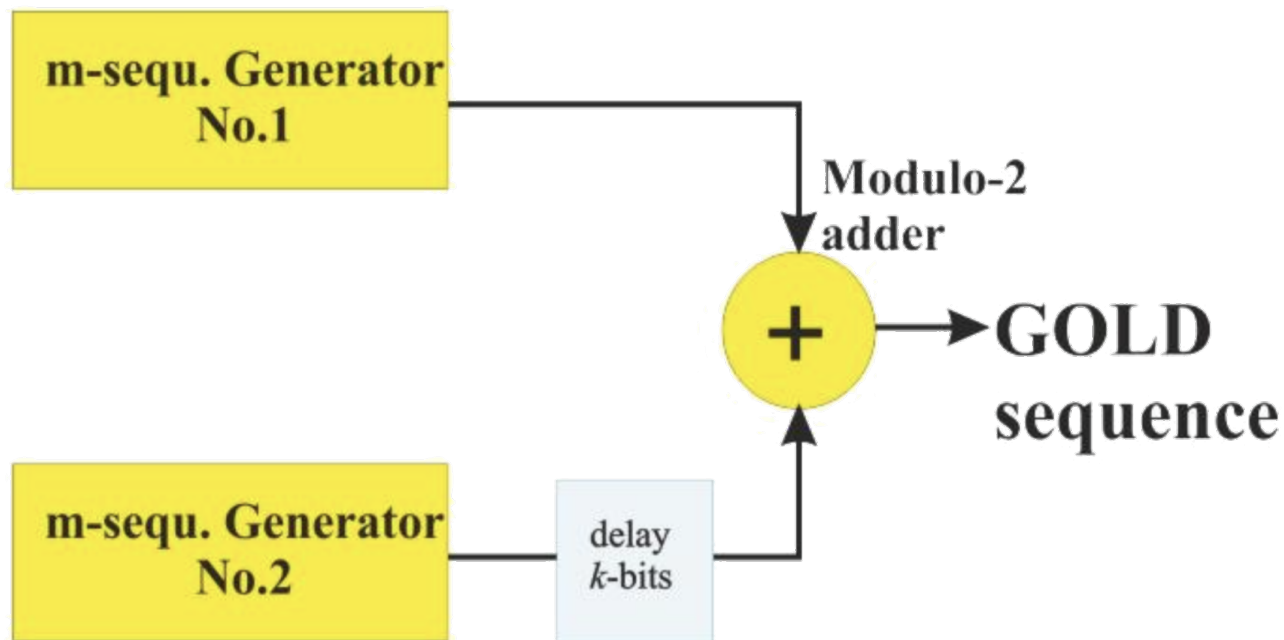
4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ Gold码

① 生成方式

- a. 由两个码长相等、码时钟速率相同的m序列优选对通过模2和运算构成。



4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ Gold码

② 特性

- a. 不同的Gold码之间只存在着很低（即接近于零）的互相关性

$$R_{G_i, G_j}(\tau) = \sum_{n=0}^{N-1} G_i(n) \cdot G_j((n + \tau) \bmod N)$$

- 互相关函数只有三个值：-1, $-2^{(m+1)/2}$, $2^{(m+1)/2} - 1$
- 在大多数情况下，互相关的值接近零。

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

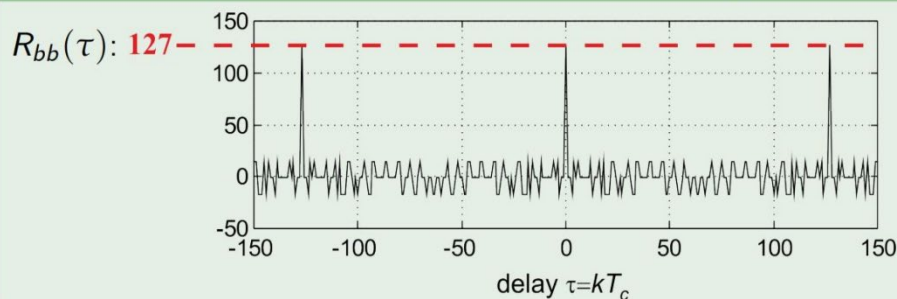
■ Gold码

② 特性

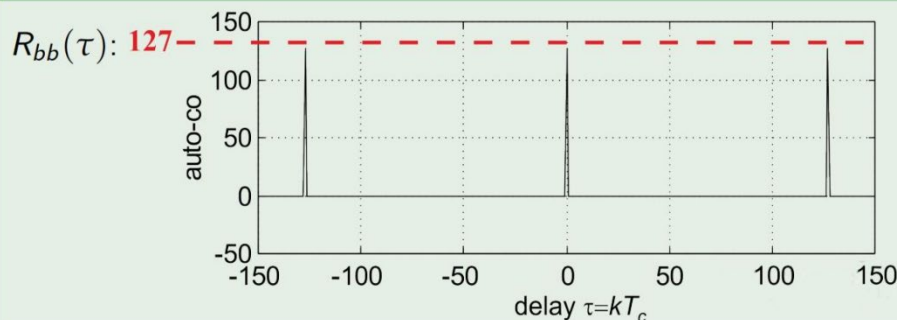
☀ 用于GPS、BDS和Galileo的测距码信号

b. 自相关性良好

Example (Gold Sequence of $N_c = 127 = 2^7 - 1$)



Example (m-sequence of $N_c = 127 = 2^7 - 1$)



4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ 类型

■ Weil码

① 生成方式

通过将一个Legendre序列与其自身循环移位后的序列进行模2和运算生成。

② 特性

- a. 具有良好的相关性能
- b. 具有相对灵活的可选序列长度

☀ 用于新一代导航信号BDS B1C、B2a和GPS L1C测距码

4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

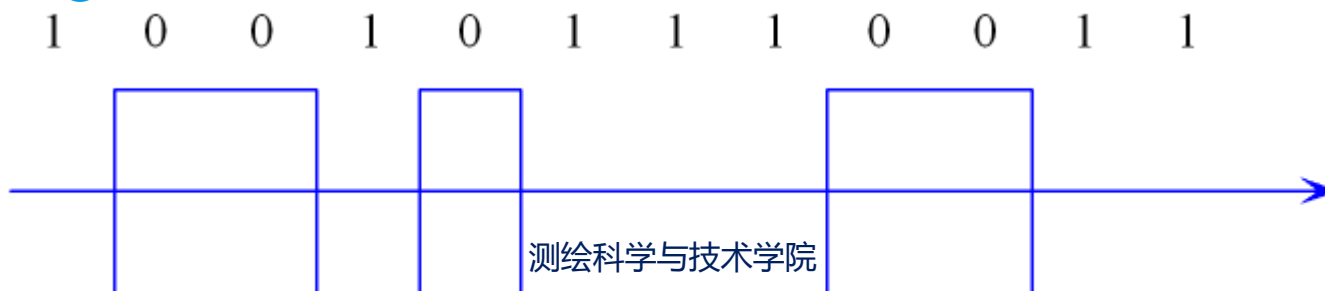
➤测距码 (Ranging Code)

■作用

- ① 测距

■性质

- ① 二进制码
- ② 伪随机噪声码 (Pseudo Random Noise Code, PRN Code)
- ③ 不同的码 (包括未对齐的同一组码) 间的相关系数为0或 $1/n$ (n 为码元数)
- ④ 对齐的同一组码间的相关系数为1

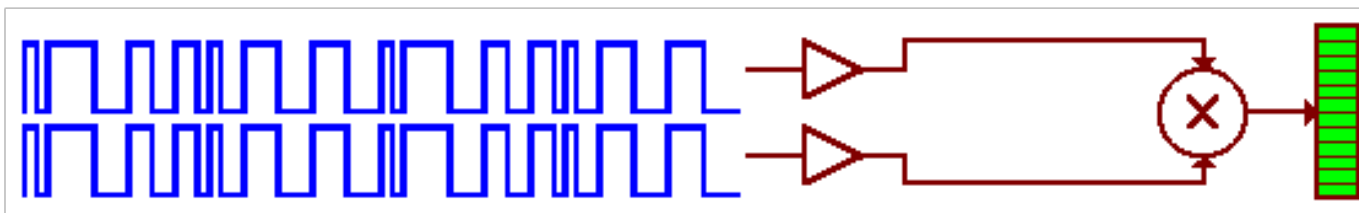


4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ PRN码的特性:

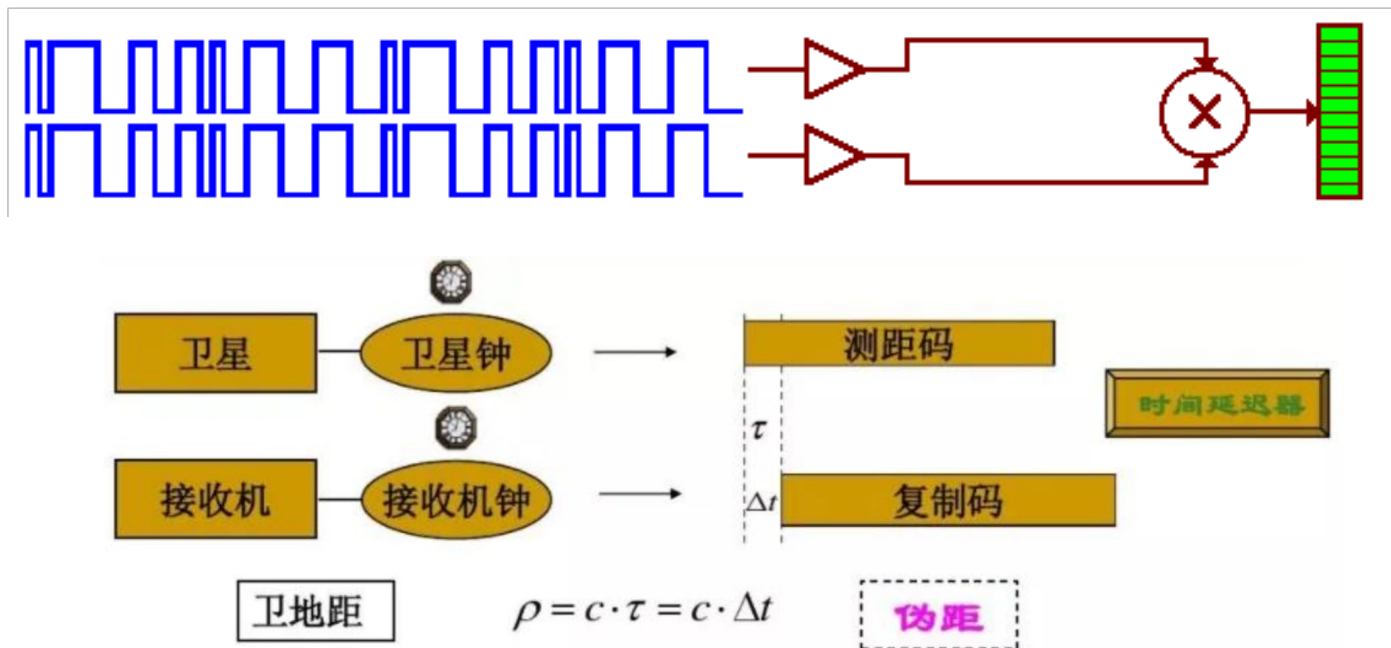
- 可以在接收机内复制产生
- 只有相同结构的PRN码完全对齐时才显示强相关。

GNSS接收机正是利用PRN码的这两个突出特性进行卫星识别和伪距测量。



4.2 GNSS卫星信号——伪随机码

➤ PRN码测距原理



第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.3 GPS卫星信号——概述

➤GPS卫星信号包括：

■ 载波 (Carrier)

- ① L1、L2、L5 (民用)
- ② L3、L4 (军用)

■ 测距码 (Ranging Code)

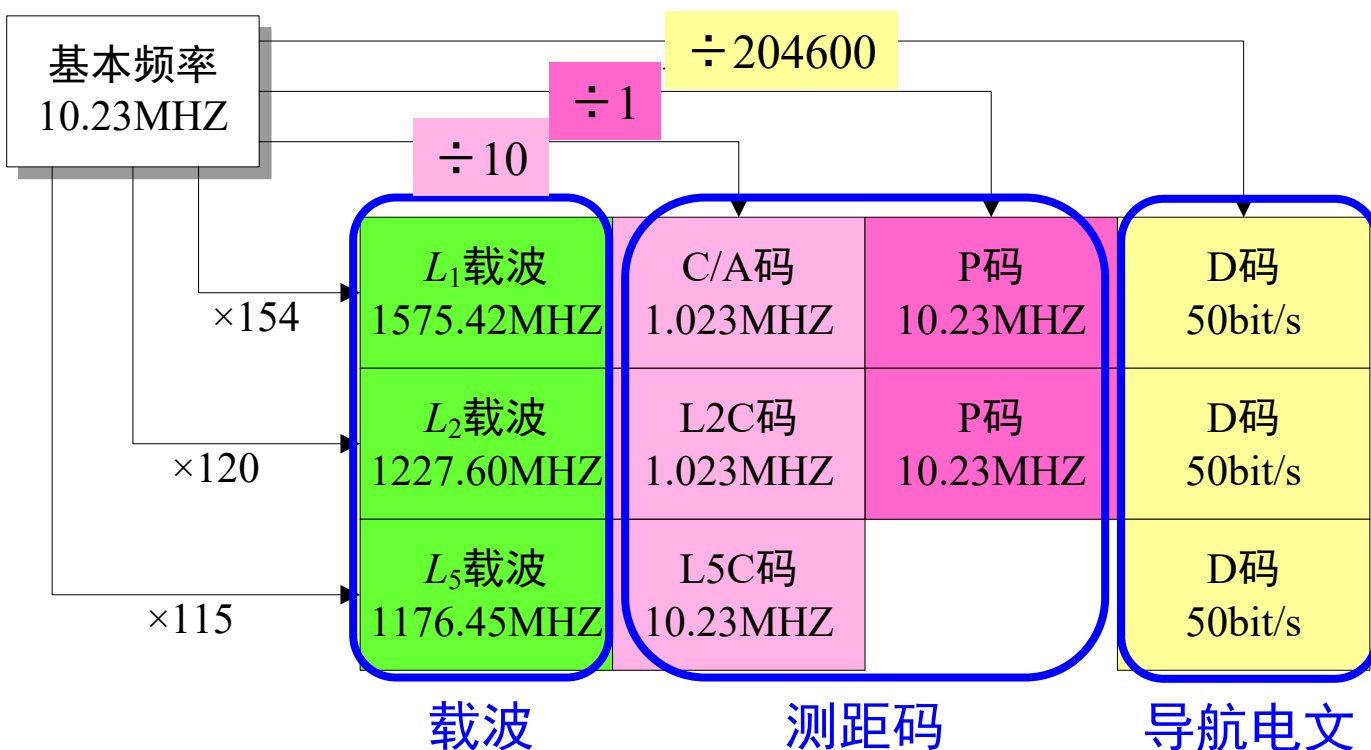
- ① C/A码 (粗码)
- ② P码 (精码)

■ 导航电文 (Message)

4.3 GPS卫星信号——结构

➤信号构成

- 基准频率由卫星上的原子钟直接产生，频率为10.23MHz
- 卫星信号的所有成分均是该基准频率的倍频或分频



4.3 GPS卫星信号——载波

➤概念

- 具有特定频率的无线电波，是一种在频率、幅度或相位方面被调制以传输语言、音频、图象或其它信号的电磁波。

➤作用

- 搭载其它调制信号
- 测距
- 测定多普勒频移

4.3 GPS卫星信号——载波

➤类型（民用）

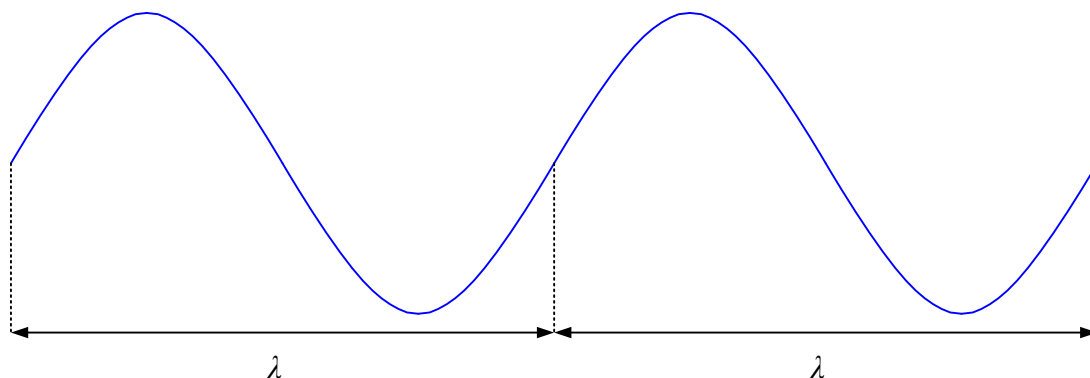
■目前

① L1 – 频率: $154 \times f_0 = 1575.43\text{MHz}$; 波长: 19.03cm

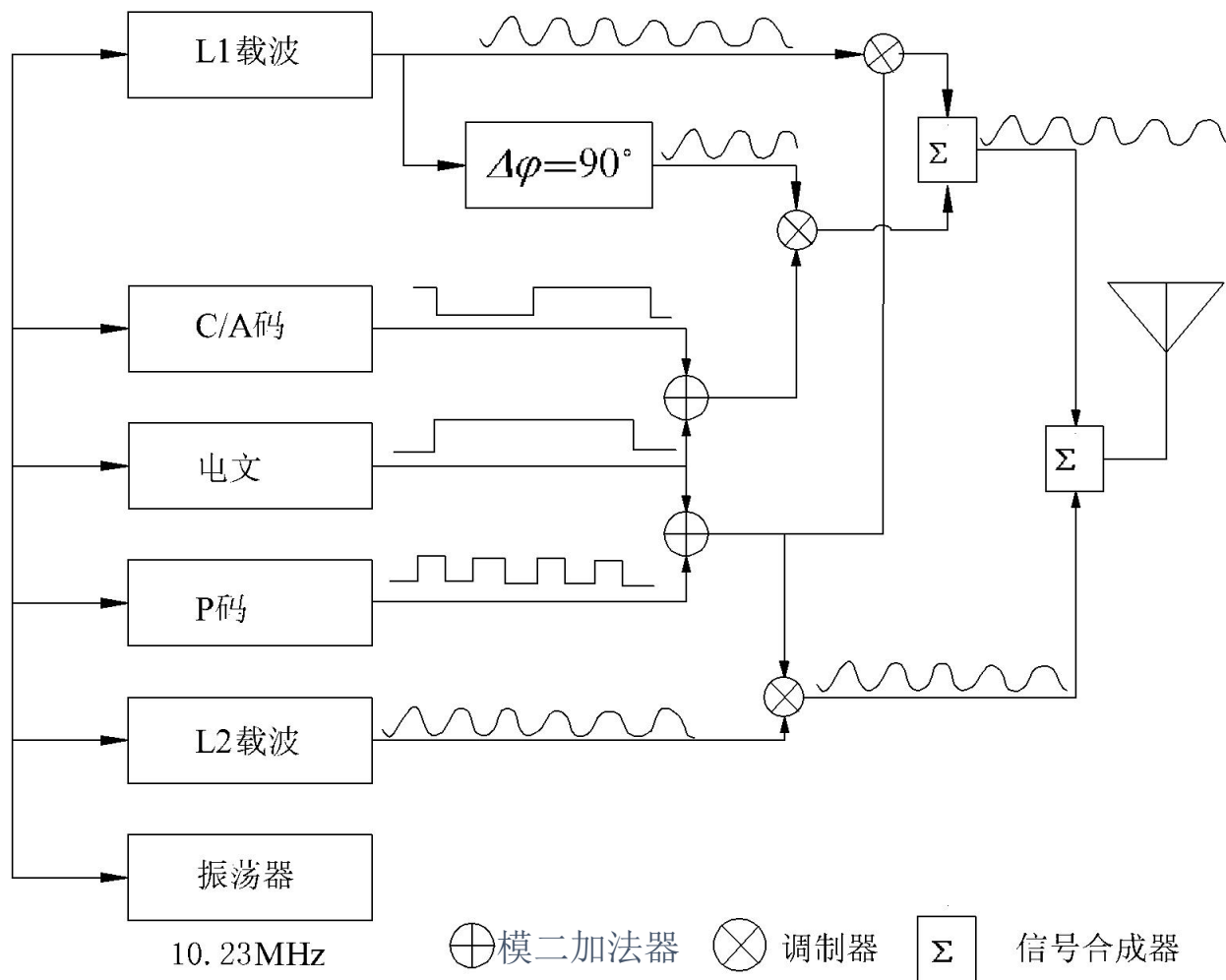
② L2 – 频率: $120 \times f_0 = 1227.60\text{MHz}$; 波长: 24.42cm

■现代化后

① 增加L5 – 频率: $115 \times f_0 = 1176.45\text{MHz}$; 波长: 25.48cm



4.3 GPS卫星信号——卫星信号的调制



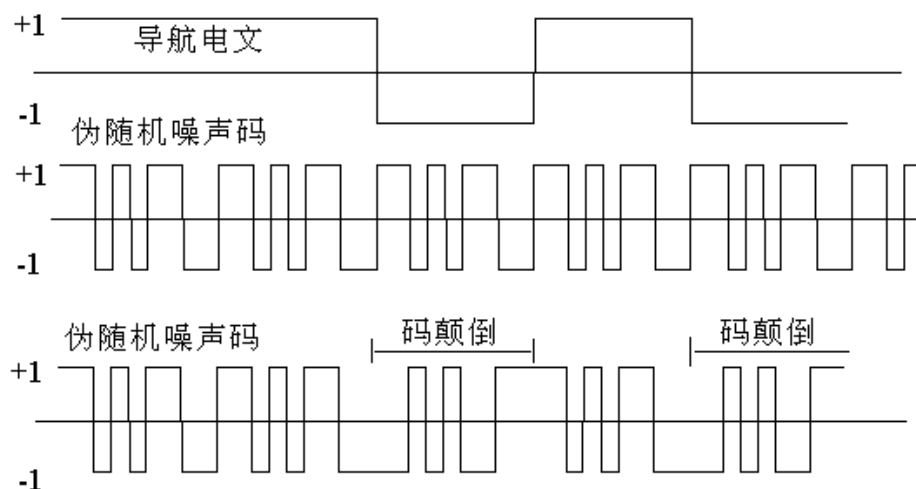
4.3 GPS卫星信号——卫星信号的调制

➤ 模二和

■ 运算规则

$$1 \oplus 1 = 0; \quad 1 \oplus 0 = 1;$$

$$0 \oplus 1 = 1; \quad 0 \oplus 0 = 0$$

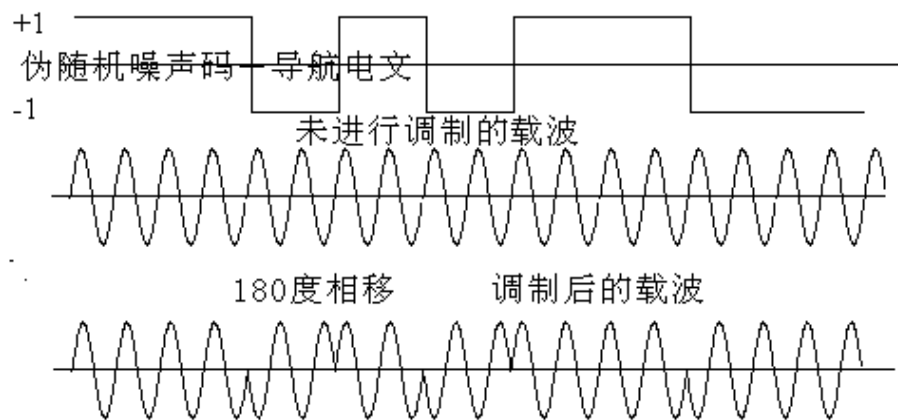


**矩形波表示中，+1与二进制数0对应，-1与二进制数1对应。
模二和等价于乘法**

4.3 GPS卫星信号——卫星信号的调制

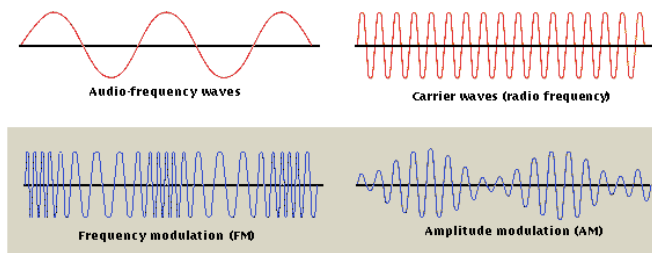
➤ 二进制信号的相位调制

$$S(t) = B(t) \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$



调相PM

其它调制方式



调频FM

调幅AM

4.3 GPS卫星信号——测距码

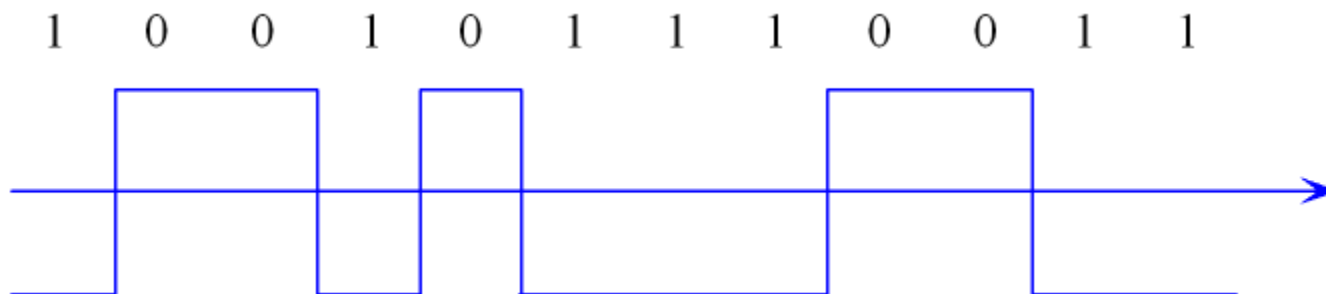
➤概述

■作用

- ① 测距
- ② 识别卫星信号

■性质

- ① 伪随机噪声码 (Pseudo Random Noise Code, PRN Code)
- ② 不同的码 (包括未对齐的同一组码) 间的相关系数为0或 $1/n$ (n 为码元数), 对齐的同一组码间的相关系数为1



4.3 GPS卫星信号——测距码

➤ C/A码 (Coarse/Acquisition Code)

■ 定义

- ① 用于分址、搜捕卫星信号和粗测距;
- ② 提供给民用的明码。

■ 基本特性

- ① 是GPS卫星的民用PRN码
- ② 码长1023bit, 很短, 易于捕获 (捕获码)
- ③ 时间周期1ms
- ④ 码元宽度: 293.05m;
- ⑤ 不同的卫星具有不同的C/A码
- ⑥ 是L1载波的调制信号
- ⑦ 测距误差2.93~29.3m, 精度较低 (粗码)

4.3 GPS卫星信号——测距码

➤ P码 (Precise Code)

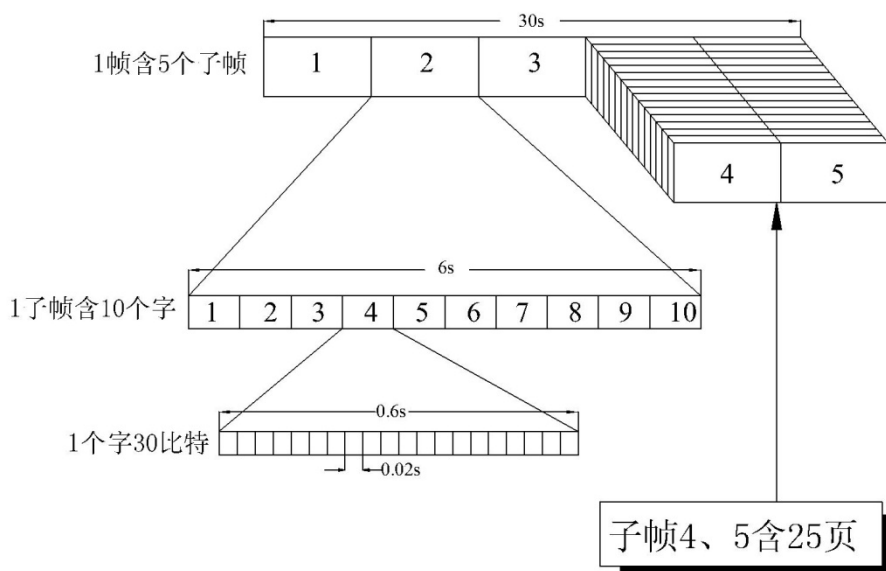
■ 基本特性

- ① 是GPS卫星的军用码
- ② 码元宽度为C/A码的1/10
- ③ 时间周期266天9小时45分55.5秒
- ④ 是L1、L2载波的调制信号
- ⑤ 不同的卫星具有不同的P码
- ⑥ 测距误差0.29~2.93m, 精度较高 (精码)

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤ 定义

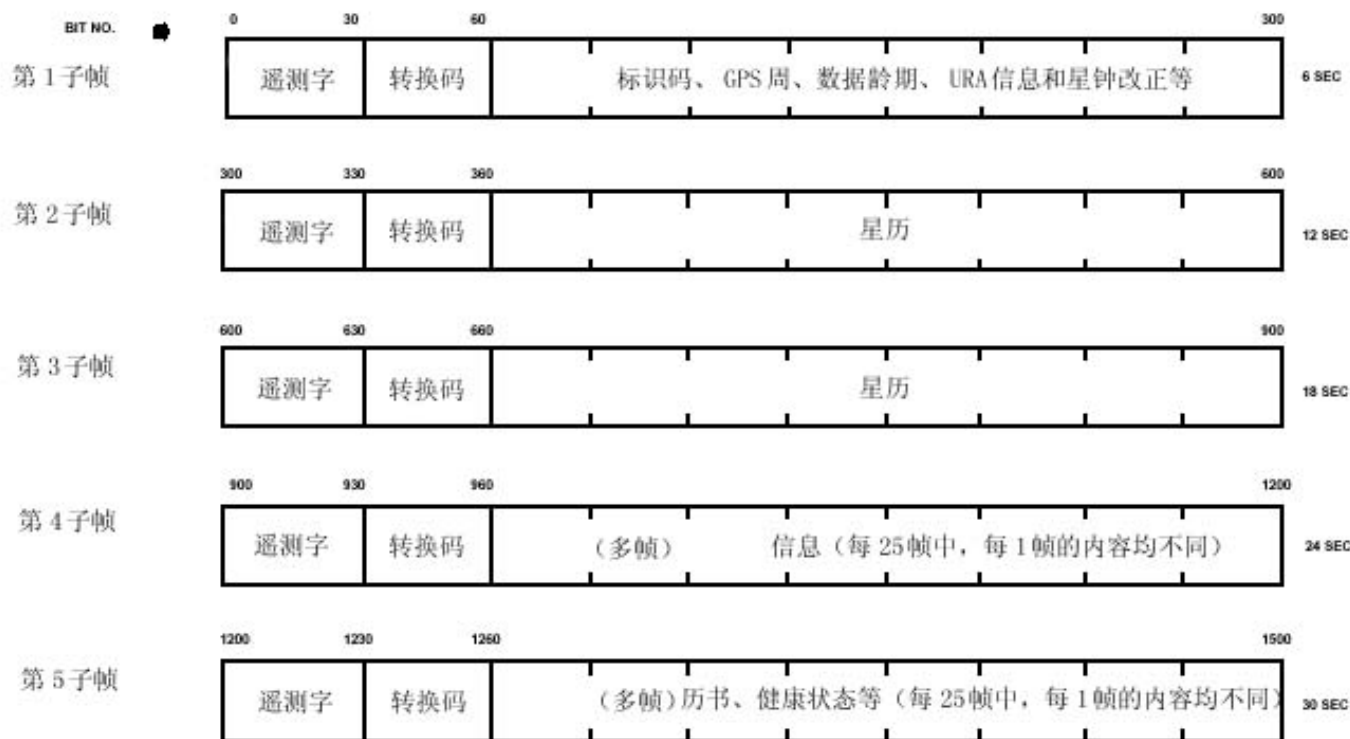
- 向用户播发的一组反映卫星的轨道信息、卫星的健康状况、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要数据的二进制代码，也称为数据码（D码）。



一帧导航电文的内容

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤ 基本内容



整个导航电文的内容 12.5 分钟重复一次

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤ 遥测字 (TLM – Telemetry Word)

- 每一子帧的第1个字
- 用作捕获导航电文的前导

➤ 交接字 (HOW – Hand Over Word)

- 每一子帧的第2个字
- 主要内容：Z计数，用来快速捕获到P码

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤ 第一数据块

■ 第1子帧的第3~10个字

■ 内容:

① WN – GPS周

② 测距码标识符 – “10” 表示C/A码, “01” 表示P(Y)码

③ 传输参数N – URA, 表示卫星测距精度

④ TGD – 信号在卫星内部的时延

$$(\Delta t_{SV})_{L1} = \Delta t_{SV} - T_{GD}$$

⑤ 卫星钟数据龄期AODC

$$AODC = t_{OC} - t_L$$

⑥ 卫星钟改正参数 a_0 (钟偏), a_1 (钟速), a_2 (钟漂)

$$\Delta t_{SV} = a_0 + a_1(t - t_{oc}) + a_2(t - t_{oc})^2$$

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤第二数据块（核心部分，卫星星历）

■第2、3子帧的第3~10个字

■内容

① 发送信号卫星的星历——广播星历

$$M_0, \Delta n, e, \sqrt{a}, \Omega_0, i_0, \omega, \dot{\Omega}, \dot{i}, C_{uc}, C_{us}, C_{rc}, C_{rs}, C_{ic}, C_{is}, t_{oe}$$

M_0 : 参考时刻的平近点角

$\dot{\Omega}$: 升交点赤经变化率

Δn : 平均角速度的改正量

$\dot{i}$: 轨道倾角变化率

$\sqrt{a}$: 轨道长半轴的平方根

C_{uc}, C_{us} : 升交距角余弦和正弦调和改正的振幅

t_{oe} : 星历参考时刻

C_{rc}, C_{rs} : 轨道向径余弦和正弦调和改正的振幅

ω : 近地点角距

C_{ic}, C_{is} : 轨道倾角余弦和正弦调和改正的振幅

i_0 : 参考时刻的轨道倾角

Ω_0 : 参考时刻的升交点与GPS周首格林尼治赤经之差

4.3 GPS卫星信号——导航电文

➤ 第三数据块

- 第4、5子帧的第3~10个字
- 内容：所有卫星历书（概略星历）
- 第三数据块的内容每12.5分钟重复一次



第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

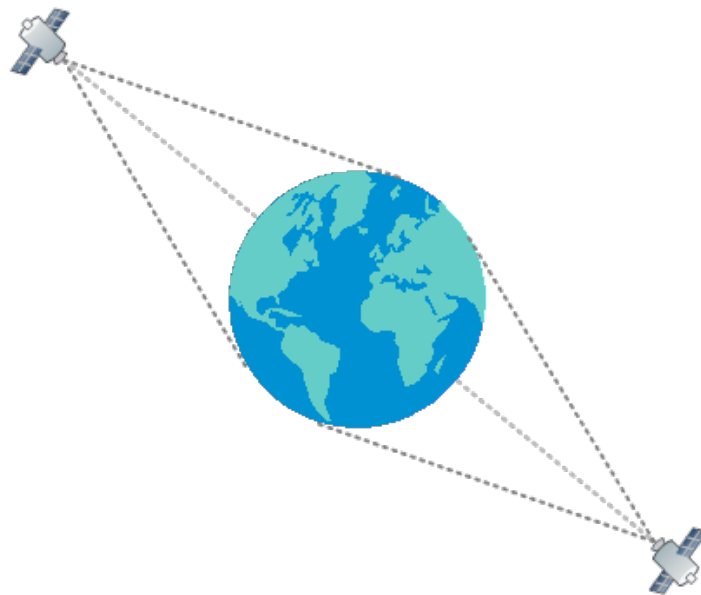
4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号——载波

- GLONASS卫星发射不同频率的载波信号，以此区分不同的卫星

$$\begin{cases} (f_{G1})_k = 1602 + k \times 0.5625 \\ (f_{G2})_k = 1246 + k \times 0.4375 \end{cases} \quad k \in \{-7, -6, \dots, 5, 6\}$$



4.4 GLONASS卫星信号——测距码

➤概述

- GLONASS卫星发射相同的测距码，测距码信号分为两类：一类是用来调制民用标准精度信号的C/A码，另一类是用来调制军用高精度信号的P码。

➤类别

■ C/A码

- ① 一种9级m序列，一个周期长1ms，包含511个码元，其码率为0.511Mbps，码元宽度为586.678m

■ P码

- ① 一种可由一个25级反馈移位寄存器产生、并经截短所形成的序列，经截短后，P码长1s，包含5110000个码元，其码率5.11Mbps

4.4 GLONASS卫星信号——导航电文

➤C/A码导航电文

参数类型	意义
t_b	星历参考时间
x 、 y 、 z	卫星在PZ90坐标系统中的位置
v_x 、 v_y 、 v_z	卫星在PZ90坐标系统中的速度
a_x 、 a_y 、 a_z	由日月引力所引起的加速度值
τ_n	卫星时钟改正数
γ_n	载波频率偏差率
T_{GD}	群延迟参数

第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.5 BDS卫星信号——概述

➤ BDS卫星信号包括：

■ 载波 (Carrier)

- ① B1I、B3I
- ② B1C、B2a、B2b

■ 测距码 (Ranging Code)

- ① 测距码编号1-5为GEO卫星
- ② 其余为IGSO/MEO卫星

■ 导航电文 (Message)

- ① D1: MEO/IGSO卫星通过B1I、B3I信号播发
- ② D2: GEO卫星通过B1I、B3I信号播发

4.5 BDS卫星信号——载波

➤组成

信号	频率/MHz	波长/cm	带宽/MHz	调制方法
B1I	1561.098	19.20	4.092	BPSK
B1C	1575.420	19.03	32.736	BOC/QMBOC
B2a	1176.450	25.48	20.46	BPSK(10)
B2b	1207.140	24.83	20.46	BPSK(10)
B3I	1268.520	23.63	20.46	BPSK

4.5 BDS卫星信号——载波

➤信号结构

- B1I、B3I 信号由I、Q 两个支路的 “测距码+导航电文” 正交调制在载波上构成;
- B1C、B2a信号是 “数据+导频” 分量结构 “B1CD+B1CP” 和 “B2aD+B2aP” ;
- B2b信号由I、Q两个支路组成, I支路调制了 “测距码+导航电文”

4.5 BDS卫星信号——测距码

➤组成

载波	测距码	码率/Mbps	码长	码元宽度/m
B1I	C_{B1I}	2.046	2046	146.526
B1C	C_{B1CD}	1.023	10230	293.052
	C_{B1CP}			
B2a	C_{B2aD}	10.23	10230	29.305
	C_{B2aP}			
B2b	C_{B2bI}	10.23	10230	29.305
B3I	C_{B3I}	10.23	10230	29.305

4.5 BDS卫星信号——导航电文

类型	速率	内容	播发卫星
D1	50 bps	基本导航信息（本卫星基本导航信息、全部卫星历书信息、与其它系统时间同步信息）	MEO/IGSO 卫星
D2	500 bps	基本导航信息和广域差分信息（北斗系统的差分及完好性信息和格网点电离层信息）	GEO 卫星

4.5 BDS卫星信号——导航电文

参数类型	内容
时间参数 (1个)	(1) 星历参考时间 t_{oe}
开普勒轨道参数 (6个)	(2) 卫星轨道长半轴的平方根 $\sqrt{a}$ (3) 卫星轨道偏心率 e (4) 参考时刻 t_{oe} 的轨道倾角 i_0 (5) 参考时刻 t_{oe} 的升交点赤经 Ω_{oe} (6) 近地点角距 ω (7) 参考时刻 t_{oe} 的平近点角 M_0
轨道摄动参数 (9个)	(8) 卫星平均运动角速度与计算值之差 Δn (9) 升交点赤经的变化率 $\dot{\Omega}$ (10) 轨道倾角的变化率 $\dot{i}$ (11,12) 升交距角的正余弦调和改正项之振幅 C_{us}, C_{uc} (13,14) 轨道倾角的正余弦调和改正项之振幅 C_{is}, C_{ic} (15,16) 轨道半轴的正余弦调和改正项之振幅 C_{rs}, C_{rc}

4.5 BDS卫星信号——导航电文

➤新变化

■ BDS-3卫星

① 参数数量18

② 两处调整

a. 卫星轨道长半轴

$$a = a_{ref} + \Delta a + \dot{a}t_k$$

b. 卫星平均角速度

$$n = \sqrt{\frac{GM}{a^3}} + \Delta n_0 + \frac{1}{2}\Delta \dot{n}_0 t_k$$

4.5 BDS卫星信号——导航电文

类型	内容	调制信号
B-CNAV1	基本导航信息（星历、卫星钟差、硬件延迟以及电离层改正模型参数）	B1C
B-CNAV2	用于高精度定位的星历、钟差和电离层模型等参数	B2a
B-CNAV3	基本导航信息和基本完好性信息，PPP-B2b高精度定位信息	B2b

第四章 GNSS卫星信号

4.1 概述

4.2 伪随机码

4.3 GPS卫星信号

4.4 GLONASS卫星信号

4.5 BDS卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号

4.6 GALILEO卫星信号——载波

➤组成

载波	频率/MHz	波长/cm	频宽/MHz	信号组成分量
E1	1575.420	19.03	24.552	E1-A、E1-B、E1-C
E6	1278.750	23.44	40.920	E6-A、E6-B、E6-C
E5	1191.795	25.15	51.150	/
E5a	1176.450	25.48	20.460	E5a-I、E5a-Q
E5b	1207.140	24.83	20.460	E5b-I、E5b-Q

4.6 GALILEO卫星信号——测距码

➤组成

频率	测距码	导航电文类型	服务类型
E1	C_{E1-A}	G/NAV	PRS
	C_{E1-B}	I/NAV	OS
	C_{E1-C}	/	OS
E5a	C_{E5a-I}	F/NAV	OS
	C_{E5a-Q}	/	OS
E5b	C_{E5b-I}	I/NAV	OS
	C_{E5b-Q}	/	OS
E6	C_{E6-A}	G/NAV	PRS
	C_{E6-B}	C/NAV	CAS、HAS
	C_{E6-C}	/	CAS

4.6 GALILEO卫星信号——导航电文

导航电文	F/NAV	I/NAV
服务信号	E5a-I	E5b-I、E1B
帧长度	600s (含12个子帧)	720s (含24个子帧)
子帧长度	50s (含5页)	30s (含15页)
页长度	10s (含500个编号符号)	2s (分偶数和奇数两部分, 每一部分含250个编号符号)
码速率	20ms, 即50bps	4ms, 即250bps

卫星测量数据的格式化——RINEX

➤问题的产生

- 接收机在野外进行观测时，通常将所采集的数据按照一定的格式记录在接收机的内部存储器中。但不同的GNSS接收机厂商所定义的专有格式各不相同。这样在一个项目中如果采用了不同类型的接收机，就不便于数据的处理分析。

接收机厂商	数据格式
Trimble	*.dat
Ashtech	B*.*
Leica	*.lb2、*.ds
Javad	*.jps
南方	*.sth

卫星测量数据的格式化——RINEX

➤ 解决办法

- RINEX (Receiver Independent Exchange Format) 是一种在GNSS测量应用中普遍采用的标准数据格式，由瑞士伯尔尼大学天文学院于1989年提出。
- 现在RINEX格式已经成为了GNSS测量的标准数据格式，几乎所有测量型GNSS接收机厂商都提供将其专有格式转换为RINEX格式的工具。

卫星测量数据的格式化——RINEX

➤包含的数据文件类型

- 观测文件（存放GNSS观测值）
- 导航电文文件（存放GNSS卫星导航电文）
- 气象数据文件（存放测站处所测定的气象数据）
- 卫星和接收机钟文件（存放卫星和接收机时钟信息）

➤RINEX 3.05

- 全面支持北斗全球新信号

卫星测量数据的格式化——RINEX

➤命名规则

■ 8个字符长度主文件名+3个字符长度扩展名

观测文件	ssssdddf.yyO
导航文件	ssssdddf.yyN

- ① ssss: 4字符长度的测站代号;
- ② ddd: 年积日;
- ③ f : 一天内的文件序号, 也称时段号;
- ④ yy : 年份

实验与上机

➤实验分组（分8组）

➤上机

■ C#